Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Modul Belajar 15

Review dan Simulasi UAS

Merangkai materi Pertemuan 9 sampai 14 dan berlatih dengan soal bergaya UAS

Tim Pengajar
Pendamping Pertemuan 15. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	15 dari 16
Capaian	CPMK0607 (menerapkan) dan CPMK0608 (menjelaskan) pada konsep dasar algoritma dan sistem komputer
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Hands-on	`02 Hands-on/P15 - Review UAS - Hands-on/`

MODUL 15

Peta belajar

Ikuti urutan ini dari atas ke bawah. Setiap bagian memakai apa yang sudah dibahas di bagian sebelumnya.

Urutan	Bagian
1	Tentang modul ini
2	Masalah pembuka: Satu soal, banyak materi
3	Langkah 1: Peta materi UAS
4	Langkah 2: Strategi soal A
5	Langkah 3: Strategi soal B
6	Langkah 4: Contoh tracing gabungan
7	Pesan error yang sering muncul
8	Latihan mandiri
9	Rangkuman
10	Cek pemahaman
11	Exit Ticket
12	Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

PEMBUKA

Tentang modul ini

Modul ini mendampingi Pertemuan 15. Tidak ada materi baru. Tujuannya merangkai materi Pertemuan 9 sampai 14 dan berlatih dengan soal bergaya UAS: soal A menulis program, soal B menelusuri dan menjelaskan.

Isinya sama dengan slide di kelas, tetapi ditulis lebih pelan dan lebih lengkap, supaya kalian bisa mengulang sendiri di rumah tanpa harus menebak maksud slide.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Dibahas di
1	Menyelesaikan masalah yang menggabungkan array, string, fungsi, pengurutan atau pencarian, dan struct dalam satu program C++ dalam batas waktu ujian (Sub-CPMK 15.1, CPMK0607)	Langkah 1 sampai 4
2	Menelusuri program yang memakai array, fungsi, dan rekursi, lalu menjelaskan setiap perubahan nilai dengan istilah yang tepat (Sub-CPMK 15.2, CPMK0608)	kotak Tebak dulu, Latihan 3

Karena setiap instrumen penilaian dibagi rata antara Bagian A (menulis kode) dan Bagian B (menelusuri dan menjelaskan), yang dinilai bukan hanya program kalian jalan, tetapi juga kalian bisa menjelaskan mengapa program itu jalan.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya pola yang sama: penjelasan konsep, kadang contoh dari kehidupan sehari-hari, lalu kode yang bisa langsung kalian ketik. Sesudah kode ada kotak **Tebak dulu**. Tulis tebakan kalian di kertas sebelum membaca **Jawaban** di bawahnya. Kebiasaan menebak lalu membuktikan inilah yang membuat konsep menempel, bukan sekadar membaca.

> PENTING **Ketik, jangan salin**
>
> Ketik ulang setiap contoh di GDB Online atau editor kalian, jangan disalin-tempel. Saat mengetik, kalian akan membuat salah ketik, membaca pesan error, dan memperbaikinya. Itu bagian dari belajar.

Yang perlu disiapkan

Peramban dengan akses ke onlinegdb.com, atau g++ di komputer kalian sendiri. Kertas dan alat tulis untuk menebak keluaran dan membuat trace table. Folder hands-on pertemuan ini dari repo mata kuliah.

PEMBUKA

Masalah pembuka: Satu soal, banyak materi

Soal UAS biasanya menggabungkan beberapa materi sekaligus. Contohnya ranking peserta: data disimpan sebagai array of struct, diurutkan dengan fungsi, lalu dicari namanya.

Hari ini kita berlatih memecah soal seperti itu menjadi bagian-bagian yang sudah kalian kuasai.

Tampilan yang diinginkan

```
1. Siti 95
2. Andi 88
3. Rani 82
4. Budi 75
5. Doni 70
Andi peringkat 2
```

TEBAK DULU **Coba pikirkan**

Materi pertemuan mana saja yang dipakai soal ini? Bagian mana yang menurut kalian paling rawan salah?

JAWABAN **Cara memecahnya**

Baca soal: Garis bawahi masukan, keluaran, dan aturan. Pecah: Petakan setiap bagian ke struct, fungsi, sort, atau search. Uji: Siapkan data uji, termasuk data yang tidak ditemukan dan nilai sama.

LANGKAH 1

Peta materi UAS

Tabel ini merangkum konsep kunci dan jebakan yang paling sering muncul di setiap pertemuan. Gunakan sebagai daftar periksa: untuk setiap baris, pastikan kalian bisa menulis contoh kode dan menjelaskan jebakannya.

Pertemuan	Konsep kunci	Jebakan yang sering muncul
P9	array 1D, maksimum, pergeseran	indeks di luar batas, `i <= n`
P10	array 2D, `string`, `cctype`	urutan indeks [b][k], `'A'` vs `"A"`
P11	linear dan binary search	`low < high`, arah pergeseran terbalik
P12	bubble dan selection sort	tukar tanpa variabel sementara, kurang putaran
P13	fungsi, prototipe, referensi	pass by value pada fungsi tukar, jalur tanpa `return`
P14	rekursi, struct	basis salah, lupa `;` sesudah struct

LANGKAH 2

Strategi soal A

Soal A di paruh kedua semester biasanya lebih panjang. Memecahnya menjadi fungsi bukan hanya gaya penulisan; itu cara paling aman agar sebagian program sudah pasti benar walaupun waktu habis.

Bagian	Isi
Rancang struktur	Tentukan struct dan daftar fungsi beserta parameternya sebelum mengetik.
Bangun bertahap	Tulis satu fungsi, panggil dari `main`, kompilasi, uji. Lanjut ke fungsi berikutnya.
Uji kasus tepi	Data kosong, satu data, nilai sama, dan data yang tidak ditemukan.

> PENTING
>
> Fungsi yang sudah teruji satu per satu jauh lebih mudah dirangkai daripada satu `main` panjang yang belum pernah dijalankan.

LANGKAH 3

Strategi soal B

Soal B dinilai dari ketepatan langkah dan alasan. Untuk array, tuliskan isi array setelah setiap perubahan. Untuk rekursi, pohon pemanggilan atau tumpukan pemanggilan adalah alat utamanya.

Bagian	Isi
Array: tulis isinya	Tulis isi array sesudah setiap putaran atau setiap pemanggilan.
Rekursi: gambar pohon	Tulis setiap pemanggilan beserta argumennya, lalu nilai kembali dari bawah ke atas.
Jelaskan	Pakai istilah tepat: kasus basis, referensi, indeks batas, putaran.

> PENTING
>
> Jawaban B tanpa langkah hanya mendapat sebagian poin, walaupun hasil akhirnya benar.

LANGKAH 4

Contoh tracing gabungan

Contoh ini menggabungkan array, fungsi, rekursi, dan operator ternary. Telusuri dari `hitung(a, 6, 4)` turun sampai `hitung(a, 0, 4)`, lalu jumlahkan nilai `c` saat kembali naik.

gabungan.cpp

```
int hitung(int a[], int n, int x) {
    if (n == 0) return 0;
    int c = (a[n - 1] > x) ? 1 : 0;
    return c + hitung(a, n - 1, x);
}
```

```
int main() {
    int a[6] = {7, 2, 9, 4, 9, 1};
    cout << hitung(a, 6, 4) << endl;
    return 0;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
3
```

Fungsi menghitung elemen yang lebih besar dari x secara rekursif dari belakang: 9, 9, dan 7, jadi 3.

WASPADA

Pesan error yang sering muncul

Semua pesan di tabel ini dihasilkan g++ dengan opsi `-Wall`, sama seperti yang dipakai `cek.sh`.

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Lupa ; sesudah struct	`struct P { int x; }`	`error: expected ';' after struct definition`
Fungsi dipanggil sebelum dikenal	`panggil sebelum definisi`	`error: 'f' was not declared in this scope`
Array 2D tanpa ukuran kolom	`void f(int m[][])`	`error: declaration of 'm' as multidimensional array must have bounds for all ...`
Literal ke parameter referensi	`tukar(a, 5)`	`error: cannot bind non-const lvalue reference of type 'int&' to an rvalue of ...`
Tidak ada return di semua jalur	`if (...) return 1; saja`	`warning: control reaches end of non-void function`

Kelima error ini mewakili kesalahan yang paling sering membuat program UAS tidak terkompilasi atau berperilaku acak. Biasakan mengompilasi setiap selesai menulis satu fungsi.

LATIHAN

Latihan mandiri

Latihan ini sama dengan hands-on di kelas. Semua file ada di `02 Hands-on/P15 - Review UAS - Hands-on/latihan/`. Kerjakan berurutan, lalu cocokkan dengan `expected/` atau jalankan `bash cek.sh`.

No	File	Tingkat	Yang dilatih
1	`handson1-kata.cpp`	Dasar	array string, fungsi, karakter pertama
2	`handson2-ranking.cpp`	Menengah	struct, fungsi pengurutan, pencarian
3	`handson3-telusur.cpp`	Tantangan	pohon pemanggilan dan isi array
+	`bonus-matriks.cpp`	Pengayaan	fungsi dengan parameter array 2D

Latihan 1: handson1-kata.cpp

Kata terpanjang lewat fungsi dan semua kata yang diawali vokal. Simulasi soal A.

Latihan 2: handson2-ranking.cpp

Ranking peserta dengan array of struct, fungsi selection sort, dan pencarian nama.

Latihan 3: handson3-telusur.cpp

Simulasi soal B: gambar pohon pemanggilan dan isi array, tulis perkiraan keluaran sebelum menjalankan. File ini sudah lulus `cek.sh`; yang dinilai adalah tracing kalian.

Bonus: bonus-matriks.cpp

Periksa apakah matriks simetris lewat fungsi `bool`, lalu tampilkan jumlah setiap baris.

Latihan menelusuri

tebak.cpp

```cpp
struct P { int x; };

void naik(P p) { p.x++; }
void naikRef(P &p) { p.x++; }

int main() {
    P a = {5};
    naik(a);
    naikRef(a);
    naikRef(a);
    cout << a.x << endl;
    return 0;
}
```

TEBAK DULU

Tulis keluarannya di kertas tanpa menjalankan program. Buat trace table bila perlu.

JAWABAN

Keluaran

```
7
```

`naik` menerima salinan sehingga `a.x` tidak berubah. Dua pemanggilan `naikRef` menambah `a.x`

> aslinya dua kali: 5 menjadi 7.

PENUTUP

Rangkuman

Konsep	Yang perlu diingat
Peta materi UAS	Tabel ini merangkum konsep kunci dan jebakan yang paling sering muncul di setiap pertemuan.
Strategi soal A	Fungsi yang sudah teruji satu per satu jauh lebih mudah dirangkai daripada satu `main` panjang yang belum pernah dijalankan.
Strategi soal B	Jawaban B tanpa langkah hanya mendapat sebagian poin, walaupun hasil akhirnya benar.
Contoh tracing gabungan	Fungsi menghitung elemen yang lebih besar dari x secara rekursif dari belakang: 9, 9, dan 7, jadi 3.

PENUTUP

Cek pemahaman

Jawab tanpa menjalankan program, lalu periksa dengan menjalankannya.

1. Apa yang terjadi bila elemen terakhir dari n elemen diakses dengan `a[n]`?
2. Mengapa fungsi pengurutan array of struct tidak perlu & pada parameternya?
3. Bagaimana menukar dua elemen array of struct?
4. Pada rekursi, ke arah mana nilai kembali mengalir?
5. Mengapa parameter array 2D harus menyebut ukuran kolom?

> JAWABAN
>
> 1. Akses di luar batas; elemen terakhir ada di `a[n - 1]`.

2. Array selalu diteruskan aslinya, bukan salinan.
3. Tukar seluruh struct, misalnya `swap(p[i], p[j])`, bukan field satu per satu.
4. Dari kasus basis naik kembali ke pemanggilan pertama.
5. Compiler perlu tahu panjang baris untuk menghitung letak `m[i][j]`.

PENILAIAN

Exit Ticket 15

Dikerjakan di 25 menit terakhir kelas, sendiri, tanpa AI, internet, atau diskusi. Exit Ticket 15 adalah satu dari 14 Exit Ticket; rata-ratanya menjadi komponen berbobot 25%.

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis fungsi yang mengembalikan banyak elemen array yang lebih kecil dari rata-ratanya	25	CPMK0607
A2	Lengkapi program array of struct agar terurut berdasarkan satu field	25	CPMK0607
B1	Gambar pohon pemanggilan sebuah fungsi rekursif pada array	20	CPMK0608
B2	Jelaskan perbedaan hasil pemanggilan fungsi dengan dan tanpa referensi	20	CPMK0608
B3	Sebutkan materi pertemuan yang dipakai sebuah soal dan alasannya	10	CPMK0608

PENUTUP

Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

1. Modul Belajar 9 sampai 14.
2. Deitel, P. dan Deitel, H. C++ How to Program, edisi ke-10, Bab 6 sampai 9.
3. Slide `01 Slide/P15 Review dan Simulasi UAS.pdf` dan hands-on di `02 Hands-on/P15 - Review UAS - Hands-on/`.

PENTING **Minggu depan**

Pertemuan 16 adalah UAS. Kisi-kisi, tata tertib, dan contoh soal ada di slide P16 dan Modul Belajar 16.